МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»»

Инженерно-физический институт биомедицины
Программа бакалавриата 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Программа «Компьютерные системы и технологии» (ИВТ 2.0)

ОТЧЁТ

о проделанной работе

по проекту «Нейро-стенографист»

Хакатон Nuclear IT Hack, осенняя сессия 2026

Кейс компании Hex.Team

Составитель (капитан команды, интегратор): **Фатеев Ф. И.**
Наименование команды: **Hex.Team**
Репозиторий: **MKristof2008/Xakton-ot-MIFE**
Период работ: **6 ноября 2026 г.**

Москва, 2026

Параметр	Значение
Организатор	НИЯУ МИФИ, программа «ИВТ 2.0», кафедра «Компьютерные системы и технологии»
Мероприятие	Nuclear IT Hack, осенняя сессия 2026
Кейс	«Нейро-стенографист», Hex.Team
Репозиторий	MKristof2008/Xakton-ot-MIFE (private)
Роль составителя	Капитан / интегратор
Составитель	Фатеев Ф. И.
Период работ	6 ноября 2026 г., 18:39 – 22:17
Дата составления отчёта	6 ноября 2026 г.

1. Общие сведения о проекте

1.1. Формулировка задания

Согласно официальной презентации организаторов, требуется разработать Android-приложение, которое локально преобразует аудиозаписи разговоров в текст, автоматически определяя говорящих и разделяя их реплики. Результат должен быть доступен для просмотра и экспорта в файл. Все этапы обработки выполняются на устройстве.

1.2. Обязательные требования

№	Требование
1	Работа под управлением Android OS
2	Использование локальной языковой модели
3	Импорт аудиозаписи из памяти устройства
4	Преобразование речи в текст
5	Автоматическое определение и разделение говорящих
6	Формирование временных меток для реплик
7	Отображение полученной расшифровки
8	Экспорт результата в файл

1.3. Жёсткие ограничения

Нарушение перечисленного влечёт дисквалификацию решения.

№	Запрет	Статус соблюдения
1	Передача аудиозаписей внешним сервисам	Соблюдается
2	Облачные API для транскрибации, диаризации, обработки текста	Соблюдается
3	Вычисления на удалённом сервере или компьютере	Соблюдается
4	Подмена работы модели заранее подготовленной	Требует устранения (п.

№	Запрет	Статус соблюдения
	расшифровкой	6.2)

Дополнительно разрешено: использование готовых моделей и библиотек; размещение моделей на устройстве к моменту проверки.

1.4. Критерии оценивания

Критерий	Баллы	Доля
Точность транскрибации (WER)	40	40 %
Точность диаризации (DER)	25	25 %
Точность временных меток	10	10 %
Скорость обработки (RTF)	10	10 %
Работоспособность и UX	10	10 %
Защита решения	5	5 %
Итого	100	100 %

2. Исходное состояние проекта

На момент начала работ в репозитории находился Python-пайплайн, обращавшийся к облачному сервису AITunnel (Whisper API и языковая модель gpt-4o-mini).

2.1. Выявленные несоответствия

№	Несоответствие	Требование ТЗ	Фактическое состояние
1	Платформа	Android (APK)	Python-скрипты, Streamlit
2	Распознавание речи	локальная модель	AITunnel API (сеть)
3	Языковая модель	локальная	gpt-4o-mini (сеть)
4	Работа без интернета	обязательна	невозможна
5	Диаризация	автоматическая	отсутствовала
6	Метрики WER / DER / RTF	обязательны	отсутствовали

2.2. Выявленные дефекты кода

№	Дефект	Расположение	Влияние
1	Проект не запускался без ключа API	client.py:12	KeyError на импорте, краш при любом запуске
2	CLI вместо графического интерфейса	app.py	не соответствовал роли 4
3	Дублированный блок return	test_quality.py:77–86	мёртвый код
4	Единственная ветка main	—	нарушение правил работы
5	README объёмом одна	README.md	отсутствовала инструкция

№	Дефект	Расположение	Влияние
	строка		
6	Противоречие документации	TZ_FOR_TEAM.md	описывал иной проект

3. Перечень выполненных работ

3.1. Сводный перечень

№	Наименование работы	Результат	Подтверждение
1	Анализ официального ТЗ и приведение документации в соответствие	5 документов в docs/hackathon/	файлы в репозитории
2	Перенос проекта на Android (Kotlin, Jetpack Compose)	каталог android/	сборка APK
3	Реализация контрактов данных	4 контракта	29 юнит-тестов
4	Реализация экспорта JSON по схеме ТЗ	TranscriptJson.kt	тесты формата
5	Реализация метрик WER, DER, RTF	Metrics.kt	13 тестов
6	Разработка пользовательского интерфейса	4 экрана	макет, скриншот
7	Сборка и проверка APK	app-debug.apk, 15 МБ	BUILD SUCCESSFUL
8	Установка приложения на устройство	Samsung SM-F926B	adb install → Success
9	Публикация сборки	GitHub Release v0.1.0-ui-demo	релиз с APK
10	Разработка сайта-витрины	site/index.html	рендер проверен
11	Приведение структуры репозитория к шаблону организаторов	docs/, artifacts/, config/, src/	структура
12	Фиксация зависимостей Python-пайплайна	requirements.txt	6 пакетов с версиями
13	Синхронизация веток команды	4 ветки	git fetch

3.2. Детализация по направлениям

3.2.1. Документирование

Документ	Назначение	Объём
docs/hackathon/01-FINAL-SPEC.md	свод требований, ограничений, критериев	242 строки
docs/hackathon/02-INTEGRATOR-TASKS.md	задачи интегратора по этапам	152 строки
docs/hackathon/03-CONTRACTS.md	контракты модулей, архитектура	218 строк
docs/hackathon/04-REPO-AUDIT.md	аудит репозитория, дефекты	232 строки
docs/ARCHITECTURE.md	архитектура решения	88 строк
docs/LIMITATIONS.md	ограничения решения	61 строка

Документ	Назначение	Объём
docs/PROTOCOL.md	спецификация контрактов	130 строк
docs/TEST_RESULTS.md	результаты тестирования	82 строки
docs/design/UI_SPEC.md	спецификация интерфейса	175 строк

3.2.2. Программная реализация (Android)

Файл	Назначение	Строк
core/Models.kt	модели данных, этапы обработки	40
core/Merge.kt	слияние результатов ASR и диаризации	89
core/TranscriptJson.kt	сериализация по схеме ТЗ	56
core/Metrics.kt	метрики WER, DER, RTF	201
core/Pipeline.kt	сквозной пайплайн обработки	80
engine/Engines.kt	интерфейсы движков	43
engine/Stubs.kt	заглушки для отладки	65
ui/MainViewModel.kt	управление состоянием	131
ui/MainScreen.kt	пользовательский интерфейс	218

3.2.3. Тестирование

Набор тестов	Проверок	Результат
MergeTest	7	пройдено
MetricsTest	13	пройдено
TranscriptJsonTest	4	пройдено
PipelineTest	5	пройдено
Итого	29	пройдено, 0 провалов

4. Результаты измерений

4.1. Показатели качества распознавания речи

Измерения выполнены участниками команды на персональном компьютере (Windows, CPU).

Модель	Движок	Размер	WER	RTF	Пригодность
Whisper tiny	faster-whisper int8	75 МБ	0,345	0,25	качество недостаточно
Whisper base	faster-whisper int8	145 МБ	не измерен	не измерен	запасной вариант
Whisper small	faster-whisper int8	480 МБ	0,161	0,81	выбрана (q5/q8)
Whisper small	faster-whisper float16	950 МБ	не измерен	не измерен	избыточна для телефона

Выбранная конфигурация: Whisper small, int8. Целевой показатель WER — менее 0,15.

4.2. Влияние языковой модели на точность

Замер на контрольной записи `dialog_2spk.wav` (79,8 с, 8 реплик, 2 говорящих). Модель Qwen2.5-1.5B-Instruct Q4_K_M, движок llama.cpp.

Режим обработки	WER	Изменение
Распознавание без языковой модели	0,1443	—
Языковая модель, полная правка текста	0,1546	+0,0103 (ухудшение)
Языковая модель, только пунктуация и регистр	0,1443	0,0000

Вывод: полная правка текста языковой моделью снижает точность, поскольку модель допускает смысловые замены. Роль языковой модели ограничена восстановлением пунктуации и регистра, при котором показатели точности не изменяются.

4.3. Показатели сборки

Показатель	Значение
Размер debug-сборки	15 МБ
Размер release-сборки	9,7 МБ
Минимальная версия Android	8.0 (API 26)
Целевая версия Android	15 (API 35)
Наличие разрешения INTERNET	отсутствует
Время сборки (полная)	1 мин 23 с

5. Проверки соблюдения ограничений

5.1. Отсутствие доступа к сети

Выполнена инструментальная проверка собранного пакета.

```
aapt2 dump permissions app-release-unsigned.apk
```

Результат: разрешение `INTERNET` отсутствует. Обнаруженные разрешения: `RECORD_AUDIO`, `FOREGROUND_SERVICE`, `FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC`, `POST_NOTIFICATIONS`.

Отсутствие разрешения `INTERNET` означает невозможность обращения к сети на уровне операционной системы и является технической гарантией офлайн-работы.

5.2. Отсутствие сетевых библиотек

Проверено содержимое release-пакета: библиотеки `okhttp`, `retrofit`, `ktor`, `volley`, `firebase` отсутствуют.

5.3. Проверка нативного движка

Файл `whisper_jni.cpp` проверен на наличие сетевых вызовов:

Проверяемый признак	Количество вхождений
http, curl, socket, url, network	0
Подключаемые заголовки	jni.h, android/log.h, string, vector, whisper.h
Компоненты линковки	whisper, android, log

Вывод: нативный модуль не содержит сетевого кода. Библиотека `whisper.cpp` представляет собой локальный вычислитель, а модель `ggml-base.bin` размещается в ресурсах приложения и не требует обращения к сети.

6. Выявленные риски и замечания

6.1. Сводная таблица рисков

№	Риск	Критичность	Основание
1	Заглушки движков входят в release-сборку	Критическая	проверка dex-файла
2	Диаризация в Android отсутствует	Высокая	speaker_id всегда speaker_1
3	Файл модели отсутствует в репозитории	Высокая	требуется при сборке
4	Три независимые кодовые базы Android	Средняя	ветки main, feature/frontend, feat/integration
5	Расхождение веток команды	Средняя	main не содержит android/ на 22:10
6	NDK и CMake не установлены	Средняя	блокирует сборку main

6.2. Критический риск: заглушки в release-сборке

Существо проблемы. В ветке `feature/frontend` release-сборка содержит классы заглушек, возвращающих заранее подготовленный текст.

Доказательство. Выполнена сборка `assembleRelease` и анализ содержимого пакета:

Признак	Вхождение в classes2.dex
StubAsr	4
StubDiarization	4
StubLlm	4
DEMO_DIALOG	2

Причина. В `android/app/build.gradle.kts` отсутствует разделение наборов исходников (`src/debug`, `src/release`), а в `AppViewModel.kt:81–83` движки создаются непосредственно как заглушки. Конфигурация сборки не влияет на состав классов.

Последствия. В release-сборке признак демонстрационного режима (`usingStubs = BuildConfig.DEBUG`) принимает значение `false`, поэтому предупреждение пользователю не отображается. При обработке произвольного аудиофайла приложение выдаёт фиксированный текст:

```
«добрый день коллеги начнём совещание»
«давайте обсудим сроки по проекту стенографиста»
```

Указанное поведение соответствует запрету № 4 (подмена работы модели заранее подготовленной расшифровкой) и создаёт риск дисквалификации.

Необходимые меры. Исключить классы заглушек из release-сборки либо обеспечить явный отказ при отсутствии модели.

6.3. Замечание о готовых моделях

Официальное ТЗ (слайд 11) устанавливает: «Использование готовых моделей и библиотек допускается». Требование о разработке модели распознавания речи «с нуля» в документах мероприятия отсутствует.

Обоснование выбранного подхода:

Аргумент	Содержание
Нормативный	ТЗ прямо разрешает готовые модели
Практический	обучение модели с нуля требует сотен часов размеченного аудио и GPU-ресурсов
Количественный	обучение с нуля дало бы WER порядка 0,6–0,9 против достигнутых 0,144 (потеря до 40 баллов)
Критериальный	критерии оценивают результат (WER, DER, RTF), а не происхождение весов

7. Состояние выполнения требований

№	Требование ТЗ	Состояние	Примечание
1	Android OS	Выполнено	Kotlin, Jetpack Compose
2	Локальная языковая модель	Частично	реализация имеется, подключение не завершено
3	Импорт аудио из памяти	Выполнено	средство выбора файла
4	Преобразование речи в текст	Частично	нативный движок в main, не сведён с интерфейсом
5	Определение говорящих	Не выполнено	отсутствует в Android-части
6	Временные метки реплик	Выполнено	контракт merge, покрыт тестами
7	Отображение расшифровки	Выполнено	экран результата
8	Экспорт результата	Выполнено	JSON, TXT, SRT

Сводно: выполнено 5 требований из 8, частично — 2, не выполнено — 1.

8. Распределение работ в команде

Участник	Роль	Вклад
MKristof2008	капитан, ML	20 коммитов: Python-пайплайн, выбор моделей, замеры WER/RTF, LLM
beliy1377	интерфейс	12 коммитов: экраны, плеер, экспорт, служба обработки
Фатеев Ф. И.	интегратор	5 коммитов: Android-каркас, контракты, метрики, документация, релиз
Kimi Code CLI	ассистент	3 коммита: нативный движок, диаризация, CI
lohindus0-dev	документация	2 коммита: полное ТЗ, PDF-материалы

Общая статистика репозитория:

Показатель	Значение
Всего коммитов	43
Веток	4 (main, feat/integration, feature/frontend, feature/ml)
Объём репозитория	24 МБ

9. Выводы

1. Проект приведён в соответствие с официальным ТЗ по платформе: разработано Android-приложение, тогда как исходное решение представляло собой веб-сервис с обращением к облачным API.

2. Разработаны и покрыты тестами ключевые компоненты: контракты данных, слияние результатов распознавания и диаризации, сериализация по схеме ТЗ, метрики качества. Всего 29 тестов, провалов нет.

3. Соблюдение ограничения на работу без сети подтверждено инструментально: разрешение `INTERNET` в пакете отсутствует.

4. Достигнутые показатели точности распознавания (WER 0,144) соответствуют целевому уровню и обеспечивают до 40 баллов из 100.

5. Основным незакрытым направлением является диаризация: её отсутствие в Android-части оставляет незакрытыми до 25 баллов из 100.

6. Обнаружен критический риск дисквалификации: наличие заглушек в release-сборке ветки `feature/frontend`. Требуется безотлагательное устранение.

10. Рекомендации

Приоритет	Мероприятие	Ожидаемый результат
1	Исключить заглушки из release-сборки	снятие риска дисквалификации
2	Принять main в качестве основы (нативный whisper.cpp)	рабочее распознавание офлайн
3	Разместить модель ggml-base.bin в assets/models/	модель в составе APK
4	Перенести интерфейс на движок из main	целостное приложение
5	Реализовать диаризацию в Android	до 25 баллов
6	Установить NDK и CMake, собрать release-сборку	проверка на устройстве
7	Провести испытание в авиарежиме	подтверждение офлайн-работы
8	Записать демонстрационное видео	выполнение требования отчётности

Приложение А. Перечень документов репозитория

Путь	Назначение
README.md	инструкция по сборке и запуску
TZ_FOR_TEAM.md	техническое задание для команды
docs/hackathon/	свод документов по мероприятию
docs/ARCHITECTURE.md	описание архитектуры
docs/LIMITATIONS.md	описание ограничений
docs/PROTOCOL.md	контракты данных
docs/TEST_RESULTS.md	результаты тестирования
docs/ML_MODELS.md	обоснование выбора моделей
docs/design/	макет и спецификация интерфейса

Приложение Б. Перечень условных обозначений

Обозначение	Расшифровка
WER	Word Error Rate — доля ошибочно распознанных слов

Обозначение	Расшифровка
DER	Diarization Error Rate — доля неверно размеченного времени речи
RTF	Real-Time Factor — отношение времени обработки к длительности записи
ASR	Automatic Speech Recognition — автоматическое распознавание речи
LLM	Large Language Model — большая языковая модель
APK	Android Package — формат пакета приложений Android
JNI	Java Native Interface — интерфейс вызова нативного кода
NDK	Native Development Kit — набор средств разработки нативного кода

Составитель: Фатеев Ф. И., капитан команды, интегратор

Дата: 6 ноября 2026 г.